

Guia de Preparação de Relatório

Quando todo o trabalho experimental já estiver descrito no seu caderno de pesquisa, resta apresentá-lo na forma de um relatório. Um engenheiro ou cientista faz relatórios para que outros tomem conhecimento de seu trabalho na empresa ou instituição de pesquisa, a qual, por sua vez faz a disseminação desses resultados e/ou justifica a utilização de verbas de pesquisa perante as fontes de financiamento. Pode-se perceber, então, a razão de começar este aprendizado o mais cedo possível.

A estrutura do relatório de um trabalho de laboratório pode ser dividida, de uma forma geral, nas seguintes partes:

Título – Título do Experimento (como está no cronograma).

Autores – Nomes, número do grupo e turma.

Resumo - Indicação resumida das principais descobertas no trabalho.

1) Introdução - O que fez o autor? Porquê?

2) Materiais e Equipamentos Utilizados – O que foi utilizado?

3) Procedimentos Experimentais - Como foram utilizados os equipamentos?

4) Resultados e Discussão - O que foi encontrado? Qual a interpretação dos resultados encontrados?

5) Conclusão - Interpretação final dos principais resultados.

6) Referências - Detalhes da bibliografia citada.

7) Apêndices - Se for necessário, incluir algum desenvolvimento extra (Propagação de erros, por exemplo).

A seguir serão apresentados os critérios de avaliação.

Critérios de Avaliação

1) Formatação (1 ponto):

A formatação deve ser consistente em todo o relatório, mantendo-se o mesmo tipo e tamanho de fonte, o mesmo espaçamento entre linhas e o mesmo padrão de parágrafo em todas as seções.

A leitura do documento deve ser facilitada por meio de títulos e subtítulos apropriados, devidamente numerados, que orientem o leitor de forma clara.

O relatório deve ter todas as páginas numeradas. Da mesma forma, equações, tabelas e figuras devem receber numeração sequencial ao longo do texto. Sempre que forem utilizadas, devem ser citadas no corpo do relatório pela numeração que lhes foi atribuída, garantindo precisão na referência.

Abaixo, são apresentados alguns exemplos.

A equação abaixo:

$$x = x_0 + v \cdot t, \quad (1)$$

representa a equação horária da posição em um movimento retilíneo uniforme. A equação 1 pode ser utilizada para determinar o valor da velocidade.

Obs: Note que a equação faz parte da frase.

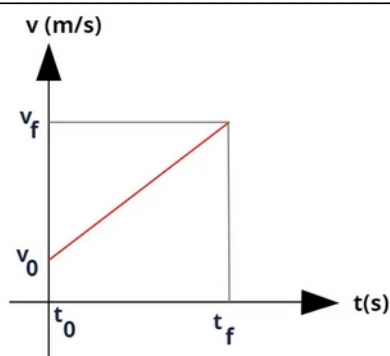


Figura 1 – Gráfico da Velocidade em função do tempo.

Na Figura 1, observamos que o gráfico segue uma tendência linear.

Obs: Note que é necessário colocar legenda na figura, e que o tamanho da fonte deve ser ligeiramente menor do que aquele utilizado no texto.

Tabela 1 – Medidas da posição e do tempo.

Posição (m)	Tempo (s)
0,00	0
0,15	12
0,30	24
0,45	36
0,60	48

Obs: Note que também é necessário colocar legenda na tabela, e que o tamanho da fonte deve ser ligeiramente menor do que aquele utilizado no texto. Note também que no caso de tabelas, a legenda é em cima.

2) Introdução (2 Pontos)

A seção de Introdução tem como função apresentar e discutir os fenômenos e princípios físicos relacionados ao experimento, bem como realizar a manipulação de conceitos e a introdução de equações que serão relevantes para a etapa de análise e discussão (ou em outros pontos onde forem necessárias).

Não há um limite fixo para a extensão desta seção, pois sua dimensão depende da complexidade dos conceitos abordados e dos cálculos envolvidos. Entretanto, recomenda-se que seja o mais objetiva e sucinta possível.

Ao final da Introdução, devem ser claramente explicitados os objetivos do experimento, redigidos de forma concisa e direta. Por exemplo:

“Obter a curva de calibração de uma ampulheta, a fim de transformá-la em um relógio de areia; Utilizar o relógio de areia para a medição de intervalos de tempo.”

3) Materiais e Métodos (2 Pontos)

Esse critério envolve diretamente dois tópicos do relatório.

3.1) Materiais e Equipamentos Utilizados:

Nesta seção, deve-se relacionar, de forma descritiva, todo o material utilizado no experimento. As quantidades devem ser mencionadas apenas quando forem realmente relevantes para a compreensão ou reprodução do procedimento.

Este tópico deve conter figuras, diagramas ou esquemas que ilustrem a montagem do dispositivo ou equipamento. Caso a experiência envolva algum equipamento específico para determinado tipo de medição, recomenda-se apresentar uma descrição mais detalhada, incluindo desenho e/ou esquema, marca, modelo, faixa de operação, erro de calibração e demais características técnicas pertinentes.

Podem ser utilizadas fotografias obtidas diretamente das montagens experimentais ou imagens retiradas da internet, desde que haja certeza de que o equipamento ou material retratado corresponda exatamente ao utilizado no experimento.

3.2) Procedimentos Experimentais:

Esta seção deve apresentar uma descrição detalhada de tudo o que foi realizado em laboratório. É necessário expor a sistemática de medidas empregada e o método utilizado para obtenção dos dados, de forma que um leitor seja capaz de reproduzir integralmente o experimento apenas com base nas informações fornecidas.

Deve-se relatar o que foi efetivamente realizado, e não o que estava previsto no roteiro experimental. Lembre-se de que se trata de um relatório técnico, portanto, os verbos devem ser empregados no tempo passado, refletindo as ações concretamente executadas durante a atividade.

4) Resultados e Discussão (4 Pontos)

Esta seção deve apresentar os dados coletados no experimento, incluindo os valores obtidos nas medições e, quando aplicável, outros parâmetros relevantes, como temperatura ambiente e pressão atmosférica.

Todos os dados experimentais devem ser apresentados, preferencialmente, em tabelas já contendo as eventuais conversões de unidades. As tabelas devem ser organizadas de forma a facilitar

a compreensão do leitor, utilizando, sempre que possível, as unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI). Cada tabela deve possuir legenda clara e descritiva, posicionada acima, e ser numerada sequencialmente ao longo do relatório.

Se, além dos dados coletados, houver valores obtidos por meio de cálculos, o procedimento de cálculo deve ser descrito no texto, sem a necessidade de apresentar todas as contas detalhadamente.

É importante lembrar que esta seção compreende tanto os resultados quanto a sua discussão. Ou seja, não basta apresentar os dados; eles devem ser interpretados e comentados. Tabelas e gráficos não transmitem a totalidade das informações por si só, eles precisam estar inseridos em um contexto e acompanhados de observações pertinentes.

Dependendo do experimento, pode ser necessário realizar um tratamento estatístico, como cálculo de médias e desvios-padrão da média, ou elaborar gráficos com ajustes teóricos baseados em expressões conhecidas (ou ajustes lineares simples) para determinar grandezas específicas. Os gráficos ajudam a evidenciar tendências e permitem justificar a escolha do método de análise utilizado. Os resultados devem ser discutidos à luz das expectativas teóricas ou dos objetivos estabelecidos.

Os gráficos devem ser inseridos como figuras, numeradas sequencialmente, com legenda posicionada abaixo, descrevendo claramente seu conteúdo. Tabelas e figuras devem sempre ser citadas no texto e colocadas o mais próximo possível de sua primeira menção.

As perguntas presentes nos roteiros dos experimentos devem ser respondidas nesta seção em forma de texto, integradas à discussão, evitando o formato de pergunta e resposta, para garantir a fluidez e a coerência da apresentação.

5) Outros Critérios (2 Pontos)

5.1) Resumo:

O resumo deve ser objetivo, coerente e conciso, com no máximo cinco linhas. Deve apresentar todas as informações essenciais para que o leitor compreenda claramente o que foi realizado e, principalmente, quais resultados foram obtidos.

Sua elaboração deve ocorrer apenas após a conclusão do relatório, garantindo que reflita fielmente o trabalho desenvolvido. É fundamental redigi-lo com atenção e precisão, pois, em muitos casos, o resumo é a única parte lida por grande parte do público.

O texto deve ser escrito na terceira pessoa, organizado em parágrafos curtos, e manter clareza e formalidade para transmitir a essência do estudo de forma eficiente.

5.2) Conclusões

Nesta seção, devem ser apresentadas as conclusões possíveis a partir dos resultados obtidos. É importante comparar os resultados com a teoria, considerando valores de referência, dados da literatura, medições realizadas por outros pesquisadores ou mesmo comparações entre seus próprios resultados.

Devem ser abordados também os problemas encontrados durante o experimento, como dificuldades na coleta de dados, falhas ou limitações dos equipamentos e possíveis fontes de erro.

Por fim, é relevante comentar a contribuição do experimento para o aprendizado, destacando quais conceitos ou habilidades da física foram reforçados ou explorados por meio da prática experimental.

5.3) Referências Bibliográficas

As referências utilizadas no estudo devem ser listadas ao final do relatório. Deve-se seguir a normatização da ABNT, garantindo padronização e consistência. Todas as referências incluídas devem estar citadas obrigatoriamente no corpo do texto, de forma que o leitor possa localizar a fonte utilizada.

Exemplo de referência numerada (ABNT):

[1] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; ZEMANSKY, Mark W. Física I: Mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Considerações Finais:

Ao escrever um relatório, deve-se ter em mente que ele é destinado a comunicar informações a pessoas que não participaram do experimento, e não a um professor que “já sabe o que foi feito”.

O relato deve ser redigido no tempo passado, pois descreve fatos já ocorridos, como observações e medições realizadas.

Além disso, é fundamental utilizar a forma impessoal. Evite expressões como “eu fiz”, “eu medi”, “nós realizamos”, etc. Prefira construções impessoais, como:

“Fez-se a medição do intervalo de tempo...”

“Realizou-se a pesagem do objeto...”

“Mediram-se os volumes de vários objetos...”

“Foram realizadas as medições dos intervalos de tempo...”

Procure variar o vocabulário e utilizar sinônimos para evitar repetições, mantendo a clareza e a formalidade do texto.